

הרצאה מספר 6
אלגברה לינארית 104016
הנושא: מטריצות וחיבור מטריצות

ד"ר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה לינארית

2.1 מטריצות: הגדרה וסימונים

- הגדרה: מטריצה מסדר $m \times n$ היא טבלה ריבועית של m שורות ו- n עמודות של מספרים.
- דוגמה: מטריצה A מסדר 2×3 ומטריצה B מסדר 3×2 .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 3 & 9 \\ 5 & 11 \end{pmatrix}$$

- הגדרה: שתי מטריצות A ו- B **שוות** רק אם יש להן **אותה סדר** ובדיוק **אותם האיברים** (במקומות זהים).
- המטריצות בדוגמה למעלה **שונות בסדרן** (גודלם) ולכן **אינן שוות**.

אלגברה לינארית

2.1 מטריצות: הגדרה וסימונים

- הגדרה: האיבר בשורה i (סופרים מלמעלה) ועמודה j (סופרים מצד שמאל) של מטריצה A מסומן על ידי a_{ij} או $a_{i,j}$.
- סימון נוסף: $(A)_{ij}$.
- צריך פסיק להפריד בין מספרים כדי להבדיל בין $a_{1,23}$ ל- $a_{12,3}$.
- דוגמה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 3 & 9 \\ 5 & 11 \end{pmatrix}$$

$$a_{1,3} = 5 = b_{3,1}, \quad a_{2,3} = 11 = b_{3,2}, \quad a_{3,2}, b_{2,3} \text{ אין}$$

אלגברה לינארית

2.1 מטריצות: הגדרה וסימונים

- הגדרה: במקרה $m = 1$ מקבלים וקטור שורה באורך n .
 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$
-

- הגדרה: במקרה $n = 1$ מקבלים וקטור עמודה באורך m .
$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix}$$
-

- הגדרה: אוסף כל המטריצות מסדר $m \times n$ כאשר האיברים נלקחים משדה F מסומן על ידי $M_{m \times n}(F)$.
- סימון נוסף $F^{m \times n}$.

אלגברה לינארית

2.2 חיבור מטריצות

- הגדרה: **חיבור** שתי מטריצות **מאותו סדר**:

$$A = (a_{ij}), \quad B = (b_{ij}), \quad A + B = (a_{ij} + b_{ij})$$

- החיבור $A + B$ **אינו מוגדר** אם הסדר של המטריצות A ו- B שונים.
- דוגמה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 7 & 1 & \pi \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} A + B &= \begin{pmatrix} 1 + (-1) & 3 + (2) & 5 + (0) \\ 7 + (7) & 9 + (1) & 11 + (\pi) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 5 & 5 \\ 14 & 10 & 11 + \pi \end{pmatrix} \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

2.3 תכונות של חיבור מטריצות

• תכונות החיבור ב- $M_{m \times n}(F)$.

1. סגירות: $A + B \in M_{m \times n}(F)$

2. חילוף: $A + B = B + A$

3. קיבוץ: $(A + B) + C = A + (B + C)$

4. אדיש לחיבור: $A + 0_{m \times n} = A$

מטריצה 0 שונה לכל סדר.

5. נגדי: $A + (-A) = 0$

כאשר $(-A)_{ij} = -a_{ij}$ (נגדי מהשדה)

• חיסור: $A - B = A + (-B)$

אלגברה לינארית

2.4 כפל בסקלר

- הגדרה: סקלר הוא מספר מתוך שדה.
- הגדרה: כפל מטריצה בסקלר : בהינתן מטריצה $A \in M_{m \times n}(F)$ וסקלר $\alpha \in F$ נגדיר $\alpha A = (\alpha a_{ij})$.
- דוגמה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}, \quad \pi A = \begin{pmatrix} \pi & 3\pi & 5\pi \\ 7\pi & 9\pi & 11\pi \end{pmatrix}$$

אלגברה לינארית

2.5 תכונות של כפל בסקלר

• נניח:

$$A, B \in M_{m \times n}(F) \quad \bullet$$

$$\alpha, \beta \in F \quad \bullet$$

• התכונות:

1. סגירות: $\alpha A \in M_{m \times n}(F)$

2. אדישות של כפל בסלר 1: $1A = A$

3. הנגדי מתקבל על ידי כפל בסקלר -1: $(-1)A = -A$

4. פילוג 1: $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$

5. פילוג 2: $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$

6. "דמוי קיבוץ": $\alpha(\beta A) = (\alpha\beta)A$

(כפל מסוגים שונים: בשדה או של מטריצה בסקלר)

אלגברה לינארית

2.6 המטריצה המוחלפת

- הגדרה: בהינתן מטריצה $A \in M_{m \times n}(F)$ המטריצה B שמתקלבת על ידי החלפת השורות ב- A לעמודות (ב- B) נקראת **המטריצה המוחלפת** (משוחלפת) של A .
- הסימון $B = A^t$.
- $(B)_{ij} = (A)_{ji} = a_{ji}$
- אם $A \in M_{m \times n}(F)$ אז $A^t \in M_{n \times m}(F)$.
- החלפת העמודות ב- A לשורות (ב- B) היא פעולה זוהה.

אלגברה לינארית

2.6 המטריצה המוחלפת

- דוגמא $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}, \quad B = A^t = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 3 & 9 \\ 5 & 11 \end{pmatrix}$

- ברור שבדוגמה גם מתקיים $B^t = A$.
- תכונות:

1. $(A^t)^t = A$

$$((A^t)^t)_{ij} = (A^t)_{ji} = (A)_{ij}$$

2. $(A + B)^t = A^t + B^t$

$$((A + B)^t)_{ij} = (A + B)_{ji} = a_{ji} + b_{ji} = (A^t)_{ij} + (B^t)_{ij}$$

3. $(\alpha A)^t = \alpha \cdot A^t$

אלגברה לינארית

2.7 מטריצות סימטריות ואנטי-סימטריות

- הגדרה: מטריצה A נקראת **ריבועית** אם מספר השורות ומספר העמודות שווים.
-

- הגדרה: מטריצה ריבועית A נקראת **סימטרית** אם $A^t = A$.
 - התנאי: $a_{ij} = a_{ji}$ לכל $1 \leq i, j \leq n$.
-

- הגדרה: מטריצה ריבועית A נקראת **אנטי-סימטרית** אם $A^t = -A$.
- התנאי: $a_{ij} = -a_{ji}$ לכל $1 \leq i, j \leq n$.
- בפרט, $a_{ii} = 0$ לכל $1 \leq i \leq n$.

אלגברה לינארית

2.7 מטריצות סימטריות ואנטי-סימטריות

- דוגמאות:

- $$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 6 \\ 5 & 6 & 3 \end{pmatrix}$$
 היא מטריצה סימטרית.

- $$\begin{pmatrix} 0 & 4 & 5 \\ -4 & 0 & 6 \\ -5 & -6 & 0 \end{pmatrix}$$
 היא מטריצה אנטי-סימטרית.

- $$\begin{pmatrix} 0 & 4 & 5 \\ 4 & 0 & 0 \\ -5 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
 היא מטריצה שאינה סימטרית ואינה אנטי-סימטרית.

- איזה מטריצה מסדר $n \times n$ היא גם סימטרית וגם אנטי-סימטרית?

אלגברה לינארית

2.8 מטריצות משולשות

- הגדרה: האלכסון הראשי במטריצה ריבועית מורכב מהאברים

שלם מספר השורה ומספר העמודה שווים: $a_{1,1}, a_{2,2}, \dots$

- הגדרה: מטריצה ריבועית A נקראת משולשת עליונה אם כל

האיברים מתחת לאלכסון הראשי הם 0.

- התנאי: $a_{ij} = 0$ לכל $i > j$.
-

- הגדרה: מטריצה ריבועית A נקראת משולשת תחתונה אם כל

האיברים מעל לאלכסון הראשי הם 0.

- התנאי: $a_{ij} = 0$ לכל $i < j$.

אלגברה לינארית

2.8 מטריצות משולשות

- משולשת עליונה: $a_{ij} = 0$ לכל $i > j$.
- משולשת תחתונה: $a_{ij} = 0$ לכל $i < j$.
היא מטריצה משולשת עליונה.
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$
- היא מטריצה משולשת תחתונה.
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$
- היא מטריצה שאינה משולשת עליונה ואינה משולשת תחתונה.
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
- אילו מטריצה מסדר $n \times n$ הן גם משולשות עליונה וגם משולשות תחתונה?